

课堂限时练习

【指针索引】

输入一些学生信息（学号、姓名、总成绩），在不改变原始输入数据情况下用指针数组进行排序，排序规则：

- 先比较总成绩，按从大大小排序
- 总成绩相同则比较学号，按从小到大
-

测试用例格式说明：

输入

共 $n+1$ 行

第 1 行，一个整数 n

第 2 行 ~ 第 $n+1$ 行，每行包含整数学号、字符串姓名、整数总成绩

输出

共 $2n$ 行

第 1 行 ~ 第 n 行， 每行一个学号， 按输入顺序

第 $n+1$ 行 ~ 第 $2n$ 行， 每行一个学号， 按排序后顺序

数据范围： $n \leq 100$

main 函数已经内置，提交排序函数 `sortidx ()` 和输出函数 `output ()`

举例

输入

3

111 zhou 99

333 zhao 97

222 wang 97

输出

111

333

222

111

222

333

【递归：关灯 02】

老张负责每晚关掉教室的灯，设张师傅最初在 z 位置，走路去一一关灯，设第 $i(1 \leq i \leq n)$ 个灯在位置 x_i ($x_i < x_{i+1}$) 功率为 w_i ，假设老张走路速度为一时间单位走一个距离单位，请编程计算一下老张如何关掉 n 个教室的灯才能让所有灯消耗的总能源最少 ($\sum \text{功率 } i * \text{时间 } i$)，并输出关灯顺序和总能源消耗。

输入:

第 1 行, 两个整数 n 和 z , n 为灯总数, z 为老张开始位置

第 2 行 ~ 第 $n+1$ 行, 每行两个整数 x 和 w , x 是位置, w 是功率, 且每个 x 是从小到大顺序输入。

输出:

共 1 行, 一个整数 w , 为灯的总能源消耗

例如:

输入

3 4

2 2 (1 号灯)

3 1

6 10 (3 号灯)

输出

37

按照灯的位置从小到大顺序输入

乐学内置 main 函数, 只需提交递归函数 findw()

数据范围: $n \leq 100$

解题思路

- 1) 因为老张没有最优决策依据决定关灯顺序, 所以首先考虑用递归进行深度搜索。
- 2) 每关一个灯老张都有最多两个选择: 先关右边还是先关左边, 最少一个选择。
- 3) 当递归沿着二叉树深度搜索时, 从树根搜索到树叶就是一个解 (左边和右边都无灯可关时遇到终止条件), 最后从所有解中选择最优解输出。
- 4) 搜索中需要回溯的变量应作为递归函数参数, 老张当前位置, 左边最近的灯, 右边最近的灯以及当前总时间和总消耗。

【递归: 小括号配对 01】

小括号弧号对问题: 在一个数学表达式中要求左右小括号必须配对, 输入一个整数 n , 输出所有仅由 '(' 和 ')' 组成的配对组合, 要求: 1) 输出长度为 $2n$ 个字符; 2) 左右小括号全部配对。

例如: $n=2$, 配对组合有 $(())$, $()()$

输入

共一行, 输入一个整数 n

输出

若干行, 每行是 $2n$ 个字符, 小括号配对组合

乐学内置 main 函数, 只需提交递归函数 cmb()

数据范围： $n \leq 10$

解题思路

- 1) 每个组合需要填写 $2n$ 个字符， 每次填写有两个选择： (or)， 所以这是一个深度搜索问题。
- 2) 填写) 号时的条件是有未匹配的左扩号。
- 3) 当递归延着二叉树深度搜索时，从树根搜索到树叶就是一个解 (n 个左扩号和右扩号都填写完到达终止条件)。
- 4) 搜索中需要回溯的变量应作为递归函数参数，包括当前步数，当前未匹配左扩号数量。